고1 · 전국연합학력평가

RICH ACADEMY

2016학년도 11월 고1 모의고사 독서 지문 분석서

독서 4지문 · 막스 뮐러가 본 에우다이모니아의 세 측면 · 스미스의 준최적입지론과 이윤의 공간적 한계 · M.C. 에셔의 기하학적 공간 표현 · 염증 반응의 원리와 진행 과정

STEP 1

원본 지문 및 문제

시험지 그대로 다시 편집 · 지문/문제 잘림 없음

STEP 2

문제 해설

문항별 정답 · 출제의도 · 선지 해설

STEP 3

지문 분석서

핵심 한 줄 · 지문 요약 · 핵심 개념 정리 · 한눈에 비교

목차

2016 고1 11월 독서

3

01	16~19번	인문	막스 뮐러가 본 에우다이모니아의 세 측면	지문·문제 3	해설 5	분석서 7
02	20~23번	사회	스미스의 준최적입지론과 이윤의 공간적 한계	지문·문제 9	해설 11	분석서 13
03	24~26번	예술	M.C. 에셔의 기하학적 공간 표현	지문·문제 15	해설 18	분석서 19
04	27~30번	과학	염증 반응의 원리와 진행 과정	지문·문제 21	해설 23	분석서 25

지문마다 ① 원본 지문 및 문제 → ② 문제 해설 → ③ 지문 분석서 순서로 실려 있습니다.

[16 ~ 19] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그리스어인 '에우다이모니아(eudaimonia)'는 일반적으로 '행복'이라고 번역된다. 현대인들은 행복을 물질적인 것을 통해 느끼는 안락이나 단순한 쾌감과 동일시하는 경향이 있다. 그러나 아리스토텔레스는 에우다이모니아를 현대인들이 생각하는 행복과는 다르게 설명한다. 그는 에우다이모니아를 인간 고유의 기능인 이성을 발휘하여 그것을 완전하게 실현한 상태라고 규정하였다. 막스 뮐러는 아리스토텔레스가 말한 에우다이모니아에 시간적 속성을 부여하여 이를 세 가지 측면으로 나누어 설명하였다. 막스 뮐러의 견해는 다음과 같다.

첫째, ㉠ '감각적 향유로서의 에우다이모니아'는 먹고 마시는 행위와 같은 신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어질 때 얻게 되는 것이다. 인간은 정신과 신체의 통일체로서 존재하기 때문에 감각을 통한 향유도 무시할 수 없다. 다만 감각적 향유가 이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 극단적 탐닉에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식된다. 그런데 감각적 향유 자체는 찰나적인 것이므로 감각적 향유의 과정에서 실현할 수 있는 에우다이모니아는 순간적인 것으로 규정된다.

둘째, '공동체적 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아'는 공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도 이성을 발휘하여 책임 있는 행동을 함으로써 얻게 되는 것이다. 인간의 이성은 공동체의 훈육을 통해서만 개발될 수 있으므로 인간은 공동체를 떠나서 에우다이모니아를 구하려고 해서는 안 된다. 그런데 공동체에서의 인간의 행위는, 수시로 변화하는 역사적 상황 속에서 이루어지기 때문에 이러한 에우다이모니아는 역사적 시간에 의해 규정되는 것이다.

셋째, ㉡ '관조(觀照)의 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아'는 인간이 세계의 영원한 질서를 인식하게 됨으로써 얻을 수 있는 것이다. 여기서 '관조'란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 영원불변한 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말한다. 이는 이성을 통해 이루어지며 인간에게 가장 궁극적인 에우다이모니아를 가져다준다. 이러한 에우다이모니아는 시간적 한계를 뛰어넘는 영원성을 갖는다.

뮐러에 따르면 인간의 이성을 통해 실현되는 에우다이모니아는 모두 그 자체로 의미가 있다. 그리고 그는 에우다이모니아의 순간성, 역사성, 영원성이 서로 무관한 것이 아니므로, 인간은 전 생애에 걸쳐 이 세 가지 에우다이모니아를 함께 구현하기 위해 노력해야 한다고 보았다.

16. 윗글을 통해 파악할 수 있는 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 현대인들은 행복을 물질적 안락이나 쾌감과 동일시하는 경향이 있다.
② 뮐러는 시간적 속성을 부여하여 에우다이모니아를 설명하였다.
③ 인간은 공동체 안에서 에우다이모니아를 얻을 수 있다.
④ 관조는 쾌락과 부를 목적으로 하지 않는 영혼의 활동이다.
⑤ 뮐러가 설명하는 에우다이모니아는 서로 관련 없이 개별적으로 존재한다.

17. ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ㉠은 감각적 향유의 과정에서 극단적 탐닉에 빠지지 않음으로써 실현된다.
② ㉡은 감각적 차원을 넘어선 질서에 대한 인식을 통해서 실현된다.
③ ㉠과 ㉡은 모두 이성의 발휘를 통해 이루어질 수 있다.
④ ㉠은 ㉡과 달리 정신을 배제한 신체적 감각을 중시하는 가치 판단을 전제한다.
⑤ ㉡은 ㉠과 달리 시간적 속성에 있어서 순간성이 아니라 영원성에 의해서 규정된다.

18. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 김 씨는 고기가 정말 맛있어서 많이 먹으려고 하다 보니 다른 사람을 고려하지 않고 그들의 몫까지 다 먹어 버렸다.

ㄴ. 이 씨는 자신의 편의를 위해 불법 주차를 자주 했는데 불법 주차 근절을 홍보하는 주민 회의에 지속적으로 참여한 후 자신의 습관을 고치게 되었다.

ㄷ. 윤 씨는 모든 공식들을 설명할 수 있는 불변의 수학적 질서를 알아내기 위해 다양한 수학적 공식들을 활용하여 끊임없이 연구하고 있다.

① ㄱ에서 김 씨가 고기를 모두 먹어버린 행위는 극단적인 탐닉에 빠진 것이라고 볼 수 있겠군.

② ㄱ에서 김 씨가 다른 사람들을 배려하여 고기를 나누어 먹는다면 에우다이모니아를 실현할 수 있겠군.

③ ㄴ에서 이 씨의 행동이 긍정적으로 변화한 원인은 주민 회의가 공동체의 훈육으로 작용했기 때문이겠군.

④ ㄷ에서 윤 씨가 끊임없이 연구를 하는 것은 궁극적인 에우다이모니아를 실현해 나가는 과정이라고 할 수 있겠군.

⑤ ㄷ에서 윤 씨가 수학적 공식들을 활용하여 연구를 한 것은 수학 자체를 즐기기 위한 향락적 활동이라고 할 수 있겠군.

19. 윗글을 읽은 학생이 '뮐러'의 입장에서 <보기>의 Ⓐ에 대해 보일 수 있는 반응으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

Ⓐ <u>디오게네스</u>는 일체의 물질적 욕심을 배제하고 최소한의 생활필수품만으로 살아가는 삶, 즉 자연에 따르는 삶을 통해 인간은 궁극적인 행복을 얻을 수 있다고 보았다. 그는 인간이 자연에 따르는 삶을 살아가기 위해서는 부끄러움을 없애고, 이를 통해 사람들이 지켜야 할 모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나야 한다고 말했다. 인간의 행복은 이와 같이 자유롭고 단순한 생활에서 비롯된다고 본 것이다.

① Ⓐ는 사회적 삶 속에서 인간이 가져야 할 책임을 간과하고 있군.

② Ⓐ는 단순한 생활에서 벗어나 공동체 일원으로서의 자유를 추구하고 있군.

③ Ⓐ는 인간이 이성적인 활동을 하면서 자연을 변화시키는 것을 중시하고 있군.

④ Ⓐ는 역사적 상황의 끊임없는 변화를 인정하면서 궁극적인 행복을 추구하고 있군.

⑤ Ⓐ는 공동체 내에서 자유를 누린다면 물질적인 욕심을 최소화할 수 있다고 보고 있군.

01 인문 16~19번 막스 뮐러가 본 에우다이모니아의 세 측면

2016 고1 11월 문제 해설

정답 16 ⑤ 17 ④ 18 ⑤ 19 ①

16번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 세부 정보 파악하기

5문단에서 '그는 에우다이모니아의 순간성, 역사성, 영원성은 서로 무관한 것이 아니므로'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 '현대인들은 행복을 물질적인 것을 통해 느끼는 안락이나 단순한 쾌감과 동일시하는 경향이 있다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 1문단에서 '막스 뮐러는 아리스토텔레스가 말한 에우다이모니아에 시간적 속성을 부여하여'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 '인간은 공동체를 떠나서 에우다이모니아를 구하려고 해서는 안 된다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '관조란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 영원불변한 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말한다.'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

17번 정답 ④

출제의도 · 핵심 개념 비교하기

2문단에서 '먹고 마시는 행위와 같은 신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어질 때 얻게 되는 것이다'를 보면 ㉠은 정신을 배제한 신체적 감각을 중시한다고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '다만 감각적 향유가 이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 극단적 탐닉에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식된다.'를 통해 감각적 향유로서의 에우다이모니아는 극단적 탐닉에 빠지지 않음으로써 실현될 수 있다는 것을 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '인간이 세계의 영원한 질서를 인식하게 됨으로써 얻을 수 있는 것이다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 1문단에서 '그는 에우다이모니아를 인간 고유의 기능인 이성을 발휘하여 그것을 완전하게 실현한 상태라고 규정하였다.'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '시간적 한계를 뛰어넘는 영원성을 갖는다'라고 한 것으로 보아 ㉡은 순간성이 아니라 영원성에 의해 규정된다는 것을 알 수 있다. 하지만 2문단에서 '감각적 향유의 과정에서 실현할 수 있는 에우다이모니아는 순간적인 것으로 규정된다'라고 한 것으로 보아 ㉠은 순간성에 의해 규정되므로 적절하다.

18번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 내용을 구체적 사례에 적용하기

4문단에서 '관조란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 영원불변의 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말한다.'라고 한 것으로 보아 윤 씨의 행동은 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이 아니므로 적절하지 않다.

① ㄱ의 '다른 사람을 고려하지 않고'와 2문단에서 '이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 극단적 탐닉에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식된다'를 보면 김 씨의 행위는 극단적 탐닉에 빠진 것이므로 적절하다.

② 2문단에서 '신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어질 때 얻게 되는 것이다'를 보면 ㄱ의 김 씨가 다른 사람들을 배려하여 고기를 나누어 먹는다는 것은 이성의 테두리를 벗어나지 않은 감각적 향유로 볼 수 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 '책임 있는 행동을 함으로써 얻게 되는 것이다'와 '인간의 이성은 공동체의 훈육을 통해서만 개발될 수 있으므로'를 보면 ㄴ의 이 씨가 공동체에서 주민 회의를 통해 책임 있는 행동을 하게 되었다고 볼 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '영원불변한 진리를 학문을 통해 바라보는 영혼의 활동'과 '인간에게 가장 궁극적인 에우다이모니아를 가져다준다'를 보면 ㄷ의 윤 씨가 끊임없이 연구를 하는 것은 관조의 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아에 해당하므로 적절하다.

19번 **정답 ①**

출제의도 · 반응의 적절성 확인하기

3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도 이성을 발휘하여 책임 있는 행동을 함으로써 얻게 되는 것이다'를 보면 뮐러는 사회적 삶 속에서 책임을 강조하고 있음을 알 수 있다. 하지만 <보기>의 '자연에 따르는 삶'과 '모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나'를 보면 사회적 삶 속에서 인간이 가져야 할 책임을 간과한 것이라고 볼 수 있으므로 적절하다.

② 3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도'를 보면 뮐러는 공동체 일원으로서의 자유를 언급하고 있지만, <보기>에서 '모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나야 한다고 말했다'를 보면 디오게네스는 공동체 일원으로서의 자유를 추구하고 있다고 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

③ 3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도 이성을 발휘하여'를 보면 뮐러는 인간의 이성적 활동을 언급했다. 하지만 <보기>에서 '자연을 따르는 삶'을 보면 디오게네스는 자연을 변화시키는 것을 중시하지 않는다고 볼 수 있으므로 적절하지 않다.

④ 3문단에서 '그런데 공동체에서의 인간의 행위는, 수시로 변화하는 역사적 상황 속에서 이루어지기 때문에'를 보면 뮐러는 역사적 상황의 끊임없는 변화를 언급한다. 하지만 <보기>에서 '자연에 따르는 삶을 통해 인간은 궁극적인 행복을 얻을 수 있다고 보았다'를 보면 디오게네스는 자연에 따르는 삶을 통해 궁극적인 행복을 추구한다고 볼 수 있으므로 적절하지 않다.

⑤ 3문단에서 '공동체 속에서 인간이 자유를 누리면서도'를 보면 뮐러는 공동체 내에서 자유를 누리는 삶을 언급했다. 하지만 <보기>에서 '모든 사회적 관습이나 권위에서 벗어나야 한다'를 보면 디오게네스는 공동체를 벗어나야 한다고 했으므로 적절하지 않다.

<출전> 박찬국,「목적론적 입장에서 본 행복」

01 인문 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

막스 뮐러가 본 에우다이모니아의 세 측면

핵심 한 줄

아리스토텔레스는 에우다이모니아를 인간 고유의 기능인 이성을 발휘하여 완전하게 실현한 상태로 규정하였고, 막스 뮐러는 여기에 시간적 속성을 부여하여 감각적 향유(순간성), 공동체적 삶(역사성), 관조의 삶(영원성)을 통한 에우다이모니아로 나누어 설명함. 뮐러는 세 가지가 서로 무관하지 않으므로 전 생애에 걸쳐 함께 구현해야 한다고 봄.

에우다이모니아 # 이성 # 감각적 향유 # 공동체적 삶 # 관조 # 순간성·역사성·영원성

지문 요약

1문단

그리스어 '에우다이모니아(eudaimonia)'는 일반적으로 '행복'으로 번역됨. 현대인들은 행복을 물질적인 것을 통해 느끼는 **안락**이나 단순한 **쾌감**과 동일시하는 경향이 있음. 그러나 아리스토텔레스는 에우다이모니아를 현대인들이 생각하는 행복과 다르게 설명하여, 인간 고유의 기능인 **이성**을 발휘하여 그것을 **완전하게 실현한 상태**로 규정함. 막스 뮐러는 아리스토텔레스가 말한 에우다이모니아에 **시간적 속성**을 부여하여 이를 **세 가지 측면**으로 나누어 설명함. 이후 문단은 '첫째, 둘째, 셋째'의 열거 순서로 뮐러의 견해를 하나씩 소개하는 방식으로 전개됨.

2문단

첫째, **감각적 향유로서의 에우다이모니아**는 먹고 마시는 행위와 같은 신체적 감각을 통한 향유가 **이성의 테두리 안**에서 이루어질 때 얻게 되는 것임. 인간은 **정신과 신체의 통일체**로서 존재하므로 감각을 통한 향유도 무시할 수 없음. 다만 감각적 향유가 이성을 벗어나 타인을 배려하지 않고 **극단적 탐닉**에 빠질 때에는 부정적인 것으로 인식됨. 즉 감각적 향유 자체가 문제가 아니라, 향유가 이성을 벗어나 타인에 대한 배려 없이 이루어지는 것이 문제임. 그런데 감각적 향유 자체는 찰나적이므로, 그 과정에서 실현할 수 있는 에우다이모니아는 **순간적인 것**으로 규정됨.

3문단

둘째, **공동체적 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아**는 공동체 속에서 인간이 **자유**를 누리면서도 이성을 발휘하여 **책임 있는 행동**을 함으로써 얻게 되는 것임. 인간의 이성은 **공동체의 훈육**을 통해서만 개발될 수 있으므로, 인간은 공동체를 떠나서 에우다이모니아를 구하려고 해서는 안 됨. 곧 자유를 누리는 것만으로는 부족하고 책임이 함께 요구되며, 이성을 개발하는 터전이 공동체라는 점이 핵심임. 그런데 공동체에서의 인간의 행위는 수시로 변화하는 역사적 상황 속에서 이루어지므로, 이러한 에우다이모니아는 **역사적 시간**에 의해 규정되는 것임.

4문단

셋째, **관조(觀照)의 삶을 통해 실현할 수 있는 에우다이모니아**는 인간이 **세계의 영원한 질서**를 인식하게 됨으로써 얻을 수 있는 것임. 여기서 '관조'란 쾌락을 목적으로 하는 향락적 활동이나 부를 목적으로 하는 영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 **영원불변한 진리**를 **학문**을 통해 바라보는 영혼의 활동을 말함. 이는 이성을 통해 이루어지며 인간에게 **가장 궁극적인** 에우다이모니아를 가져다줌. 이러한 에우다이모니아는 찰나적인 감각적 향유나 수시로 변화하는 역사적 상황에 매이지 않고, 시간적 한계를 뛰어넘는 **영원성**을 갖는 것으로 규정됨.

5문단

뮐러에 따르면 인간의 이성을 통해 실현되는 에우다이모니아는 **모두 그 자체로 의미**가 있음. 즉 관조의 삶을 통한 에우다이모니아가 가장 궁극적이라 하더라도, 감각적 향유나 공동체적 삶을 통한 에우다이모니아의 의미가 부정되는 것은 아님. 또한 그는 에우다이모니아의 **순간성, 역사성, 영원성**이 서로 **무관한 것이 아니라고** 봄. 따라서 인간은 **전 생애**에 걸쳐 이 세 가지 에우다이모니아를 **함께 구현**하기 위해 노력해야 한다는 것이 뮐러 견해의 결론임. 이는 세 측면이 모두 이성의 발휘라는 공통 기반을 지닌다는 점과도 자연스럽게 연결됨.

핵심 개념 정리

아리스토텔레스의 에우다이모니아

물질적 안락이나 단순한 쾌감이 아니라, 인간 고유의 기능인 **이성**을 발휘하여 그것을 **완전하게 실현한 상태**임. 막스 뮐러는 여기에 **시간적 속성**을 부여해 세 측면으로 설명함.

감각적 향유로서의 에우다이모니아

신체적 감각을 통한 향유가 **이성의 테두리 안**에서 이루어질 때 얻음. 타인을 배려하지 않는 **극단적 탐닉**은 부정적이며, 향유가 찰나적이므로 **순간성**으로 규정됨.

공동체적 삶을 통한 에우다이모니아

공동체 속에서 **자유**를 누리면서 이성을 발휘해 **책임 있는 행동**을 할 때 얻음. 이성은 **공동체의 훈육**으로만 개발되며, 변화하는 역사적 상황 속 행위이므로 **역사성**으로 규정됨.

관조

향락적·영리적 활동이 아니라, 감각적으로 포착할 수 없는 **영원불변한 진리**를 **학문**을 통해 바라보는 **영혼의 활동**임.

관조의 삶을 통한 에우다이모니아

세계의 **영원한 질서**를 인식함으로써 얻는 **가장 궁극적인** 에우다이모니아이며, 시간적 한계를 뛰어넘는 **영원성**을 지님.

세 에우다이모니아의 관계

모두 이성을 통해 실현되며 **그 자체로 의미**가 있음. 순간성·역사성·영원성은 **서로 무관하지 않으므로** 전 생애에 걸쳐 **함께 구현**해야 함.

한눈에 비교

구분	감각적 향유로서의 에우다이모니아	공동체적 삶을 통한 에우다이모니아	관조의 삶을 통한 에우다이모니아
실현 조건	신체적 감각을 통한 향유가 이성의 테두리 안에서 이루어짐	공동체 속에서 자유를 누리며 책임 있는 행동을 함	세계의 영원한 질서를 인식함
이성의 역할	향유가 극단적 탐닉에 빠지지 않도록 함	공동체의 훈육을 통해 개발되어 책임 있는 행동을 하게 함	학문을 통해 영원불변한 진리를 바라보게 함
경계·한계	타인을 배려하지 않는 극단적 탐닉은 부정적임	공동체를 떠나서 구해서는 안 됨	향락적·영리적 활동이 아님
시간적 속성	순간성(감각적 향유가 찰나적임)	역사성(역사적 상황 속에서 이루어짐)	영원성(시간적 한계를 뛰어넘음)
공통점	**이성을 통해 실현되며 그 자체로 의미가 있고, 서로 무관하지 않아 전 생애에 걸쳐 함께 구현해야 함**		

[20 ~ 23] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

다양한 요인들을 분석하여 공장이 어디에 위치해야 하는가를 설명하는 것을 산업입지론이라 한다. 고전적 산업입지론에는 비용이나 수요 중 특정 요인 한 가지에 주목하여 가장 효율적인 입지를 설명하려는 최소비용이론과 최대수요이론이 있다. 하지만 비용과 수요 중 어느 한 요소만으로 공장의 입지를 설명하는 것에는 한계가 있다는 점에 주목한 데이비드 스미스는 이 둘의 통합을 추구하며 준최적입지론을 제시하였다.

스미스는 자신의 이론을 총비용과 총수입의 관계로 설명하였다. 여기서 총비용이란 제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용으로 인건비, 운송비 등의 요소에 의해 결정된다. 그렇기 때문에 비용을 최소화할 수 있는 지점인 최적 입지로부터 공장의 위치가 멀어질수록 총비용은 증가하게 되는 것이다. 총수입이란 재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액을 말한다. 그렇기 때문에 수요가 최대화되는 지점인 최적 입지로부터 공장의 위치가 멀어질수록 총수입은 감소하게 되는 것이다. 총비용과 총수입을 모두 고려할 때, 총비용이 총수입보다 크면 손실이 발생하고 총수입이 총비용보다 크면 이윤이 발생하게 되는데, 스미스는 총수입이 총비용과 ㉠ 같아서 더 이상 이윤을 획득할 수 없는 지점들을 이윤의 공간적 한계라고 하였다. 그리고 이 공간적 한계의 범위 안쪽에서는 이윤이 최대가 되는 최적 지점이 아니더라도 이윤이 발생하는 곳이라면 공장은 어디든지 입지할 수 있다는 것이 준최적입지론의 핵심이다.

그는 이윤의 공간적 한계가 다음과 같은 요인들에 의해 달라질 수 있다고 보았다. 첫 번째 요인은 경영자의 경영 수완으로, 경영자가 효율적인 경영을 통해 생산비를 낮춘다면 이윤의 공간적 한계는 그 전보다 넓어질 수 있다. 다음으로 재정적 보조금이나 세금 등의 요인을 들었다. 공장이 보조금을 받으면 총비용을 감소시키는 효과를 가져올 수 있다. 반면에 특정 지역에서 공장에 세금을 추가로 부과한다면 총비용이 증가하게 되어 공장이 입지하는 데 어려움이 발생할 수 있다. 마지막 요인은 같은 종류의 제품을 생산하는 공장들이 한곳에 모이는 것이다. 이로 인해 생산 규모가 커지면 원료의 공동 구입, 제품의 공동 판매 등으로 총비용을 절감하여 이윤을 발생시킬 수 있다.

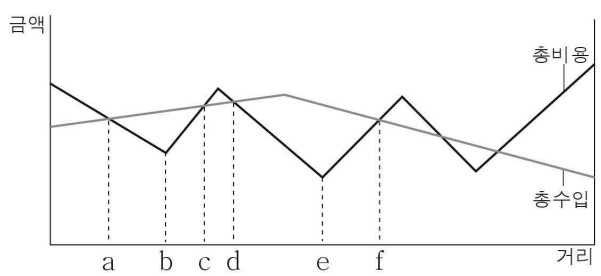
결국 스미스의 이론은 비용과 수요를 통합적으로 고려했다는 점과, 이윤의 공간적 한계 내에서 최적입지 외에도 실제로 공장이 입지해 있는 것을 설명할 수 있다는 점에서 이전의 산업입지론들이 가진 한계를 극복하려 했다는 데 의의가 있다.

20. 윗글을 통해 파악할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 총수입과 총비용의 개념
② 준최적입지론이 갖는 의의
③ 이윤의 공간적 한계가 변화되는 요인
④ 최소비용이론과 최대수요이론의 형성 과정
⑤ 최적 입지에서의 거리에 따른 총비용의 변화

21. <보기>는 거리에 따른 총수입과 총비용의 관계를 나타낸 그래프이다. 이를 통해 스미스의 이론을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >



* 그래프에 제시된 요소 이외의 다른 요소는 고려하지 않음.

① a와 c사이 어느 곳에 공장을 세우더라도 손실이 발생하지 않겠군.

② a에 공장을 세운다면, 이윤의 공간적 한계 지점에 공장을 세웠다고 할 수 있겠군.

③ d에 공장을 세운다면, c에 세웠을 때보다 총비용이 크기 때문에 이윤이 더 적겠군.

④ e에 공장을 세운다면, b에 공장을 세웠을 때보다 총수입과 총비용의 차이가 더 크겠군.

⑤ e에 세우려던 공장을 e와 f사이에 세우려고 할 때 f에 가까워질수록 총비용은 늘어나겠군.

22. 윗글을 바탕으로 <보기>를 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보 기 >

가구를 생산하는 A 공장이 위치한 지역에서는 환경 오염 문제로 인해 지역 내 공장에 추가 부담금을 징수하기로 했다. 그래서 이전을 고민하던 A 공장은 현재와 수요가 동일한 ㉮ 지역 내에 공장을 설립할 경우 지역 자치 단체에서 공장 부지 매입 보조금을 지원해 준다는 점과 가구를 생산하는 공장들이 밀집해 있다는 점을 고려하여 공장을 이전하기로 결정했다. 또한 경영자는 A 공장을 이전하면서 경영 수완을 발휘하여, 생산 비용의 5%를 절감할 수 있는 새로운 시스템을 도입하기로 했다.

① A 공장이 이전하려고 하는 것은 추가 부담금 때문에 총비용이 증가했기 때문일 것이다.

② A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하려는 것은 경영 수완을 발휘하여 수요를 증가시키기 위해서라고 할 수 있다.

③ A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하여 보조금을 지원받는 것은 세금 감면을 받는 것과 유사한 효과를 기대할 수 있을 것이다.

④ A 공장이 총수입이 동일한 상황에서 새로운 시스템을 도입하면 이윤을 얻을 수 있는 공장의 입지 범위는 달라질 것이다.

⑤ A 공장이 같은 업종이 밀집하는 곳으로의 이동을 결정한 것은 원료 등을 공동 구입하여 비용을 줄이기 위한 목적이 반영되었을 것이다.

23. ㉠의 문맥적 의미와 가장 가까운 것은?

① 그의 마음은 비단 같다.

② 그와 나는 나이가 같다.

③ 내 친구는 정말 학생 같은 학생이다.

④ 날이 더워 마음 같아서는 물에 뛰어들고 싶다.

⑤ 연락이 없는 것을 보니 무슨 일이 있는 것 같다.

정답 20 ④ 21 ③ 22 ② 23 ②

20번 정답 ④

출제의도 · 글의 세부 정보 파악하기

최소비용이론과 최대수요이론의 형성 과정은 윗글을 통해 파악할 수 없으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '총비용이란 제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용'과 '총수입이란 재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액'이라고 한 것으로 보아 총수입과 총비용의 개념을 파악할 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '이전의 산업입지론들이 가진 한계를 극복하려 했다'라고 한 것으로 보아 적절하다.

③ 3문단에서 이윤의 공간적 한계가 달라질 수 있는 요인으로 '경영자의 경영 수완', '재정적 보조금이나 세금 등', '같은 종류의 제품을 생산하는 공장들이 한곳에 모이는 것'을 제시하고 있으므로 적절하다.

⑤ 2문단에서 '최적 입지로부터 공장의 위치가 멀어질수록 총비용은 증가하게 되는 것'이라고 한 것으로 보아 최적 입지에서의 거리에 따른 총비용의 변화를 파악할 수 있으므로 적절하다.

21번 정답 ③

출제의도 · 글의 핵심 내용 이해하기

d에 공장을 세운다면, c에 공장을 세웠을 때보다 총비용이 크기는 하지만, 두 곳 모두 총비용과 총수입이 일치하여 이윤이 발생하지 않으므로 적절하지 않다.

① a와 c의 사이는 총수입이 총비용보다 크거나 같다. 따라서 손실은 발생하지 않으므로 적절하다.

② a는 총수입과 총비용이 일치하는 지점으로, 이윤의 공간적 한계 지점이므로 적절하다.

④ e와 b의 총수입과 총비용의 차이는 b보다 e가 더 크므로 적절하다.

⑤ e와 f의 총비용을 살펴보면 e보다 f의 총비용이 크다. 따라서 e에서 f로 이동할수록 총비용이 늘어나므로 적절하다.

22번 정답 ②

출제의도 · 글의 내용을 구체적 사례에 적용하기

A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하려는 이유는 보조금과 공장들이 밀집해 있다는 점 때문이므로 적절하지 않다.

① A 공장이 기존에 있던 지역을 떠나려는 것은 그 지역에서 추가 부담금을 징수하기 때문이므로 적절하다.

③ A 공장이 ㉮ 지역으로 이전하면서 보조금을 지원받는 것은 비용 절감의 효과가 있다. 그리고 세금 감면을 받는 것도 마찬가지로 비용 절감의 효과가 있으므로 적절하다.

④ 3문단에서 '경영자의 경영 수완으로, 경영자가 효율적인 경영을 통해 생산비를 낮춘다면 이윤의 공간적 한계는 그 전보다 넓어질 수 있다'라고 한 것으로 보아 적절하다.

⑤ 3문단에서 '생산 규모가 커지면 원료의 공동 구입, 제품의 공동 판매 등으로 총비용을 절감하여 이윤을 발생시킬 수 있다'라고 한 것으로 보아 적절하다.

23번 **정답 ②**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악하기

㉠은 '서로 다르지 않고 하나이다'라는 의미로 사용되었으므로 적절하다.

① '다른 것과 비교하여 그것과 다르지 않다.'는 의미로 사용되었으므로 적절하지 않다.

③ '기준에 합당한'의 뜻으로 사용되었으므로 적절하지 않다.

④ '지금의 마음이나 형편에 따르자면'의 뜻으로 사용되었으므로 적절하지 않다.

⑤ '추측, 불확실한 단정'의 뜻으로 사용되었으므로 적절하지 않다.

<출전> 이희연,「경제지리학」

02 사회 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

스미스의 준최적입지론과 이윤의 공간적 한계

핵심 한 줄

공장의 입지를 비용이나 수요 한 요인만으로 설명한 고전적 산업입지론의 한계를 넘어, 스미스는 총비용과 총수입의 관계로 입지를 설명하는 준최적입지론을 제시함. 총수입이 총비용과 같은 이윤의 공간적 한계 안이라면 어디든 입지 가능하며, 이 한계는 경영 수완, 보조금·세금, 동종 공장의 집적에 따라 달라짐.

산업입지론 # 준최적입지론 # 총비용 # 총수입 # 이윤의 공간적 한계 # 경영 수완 # 보조금·세금·집적

지문 요약

1문단

산업입지론은 다양한 요인을 분석하여 공장이 어디에 위치해야 하는가를 설명하는 이론임. 고전적 산업입지론에는 비용이나 수요 중 특정 요인 한 가지에 주목하여 가장 효율적인 입지를 설명하는 **최소비용이론**과 **최대수요이론**이 있음. 데이비드 스미스는 어느 한 요소만으로 입지를 설명하는 데 한계가 있다는 점에 주목하여, 비용과 수요의 통합을 추구한 **준최적입지론**을 제시함. 이 글은 준최적입지론의 개념, 이윤의 공간적 한계를 변화시키는 요인, 이론의 의의를 차례로 설명하는 구조로 전개됨.

2문단 ① 총비용과 총수입

스미스는 자신의 이론을 총비용과 총수입의 관계로 설명함. **총비용**은 제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용으로, 인건비·운송비 등의 요소에 의해 결정됨. 따라서 비용을 최소화하는 지점인 최적 입지로부터 공장이 멀어질수록 총비용은 **증가**함. **총수입**은 재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액으로, 수요가 최대화되는 최적 입지로부터 공장이 멀어질수록 총수입은 **감소**함. 즉 최적 입지와의 거리에 따라 총비용과 총수입이 서로 반대 방향으로 변하며, 두 값의 관계가 입지 판단의 기준이 됨.

2문단 ② 이윤의 공간적 한계

총비용이 총수입보다 크면 **손실**, 총수입이 총비용보다 크면 **이윤**이 발생함. 스미스는 총수입이 총비용과 같아서 더 이상 이윤을 획득할 수 없는 지점들을 **이윤의 공간적 한계**라고 함. 이 한계의 범위 안쪽에서는 이윤이 최대가 되는 최적 지점이 아니더라도 이윤이 발생하는 곳이라면 공장은 어디든지 입지할 수 있다는 것이 **준최적입지론의 핵심**임. 따라서 공장 입지는 하나의 최적 지점이 아니라 이윤이 발생하는 일정한 범위로 이해됨.

3문단 ① 한계를 바꾸는 요인 - 경영 수완

스미스는 이윤의 공간적 한계가 여러 요인에 의해 **달라질 수 있다**고 봄. 첫 번째 요인은 **경영자의 경영 수완**임. 경영자가 효율적인 경영을 통해 **생산비를 낮춘다면** 이윤의 공간적 한계는 그 전보다 **넓어질** 수 있음. 즉 같은 수입 조건에서도 비용 구조가 달라지면 공장이 입지할 수 있는 범위가 바뀌는 것임. 이윤의 공간적 한계는 고정된 것이 아니라 비용을 줄이려는 경영자의 노력에 따라 확장될 수 있음.

3문단 ② 보조금·세금, 동종 공장의 집적

두 번째 요인은 **재정적 보조금이나 세금** 등임. 공장이 보조금을 받으면 총비용을 **감소**시키는 효과를 가져올 수 있음. 반면 특정 지역에서 공장에 세금을 추가로 부과하면 총비용이 **증가**하여 공장이 입지하는 데 어려움이 발생할 수 있음. 마지막 요인은 같은 종류의 제품을 생산하는 공장들이 한곳에 **모이는 것**임. 이로 인해 생산 규모가 커지면 **원료의 공동 구입, 제품의 공동 판매** 등으로 총비용을 절감하여 이윤을 발생시킬 수 있음. 세 요인 모두 총비용에 영향을 주어 이윤이 발생하는 범위를 바꾼다는 공통점이 있음.

4문단 준최적입지론의 의의

스미스의 이론은 두 가지 점에서 의의가 있음. 첫째, **비용과 수요를 통합적으로 고려**했다는 점임. 둘째, 이윤의 공간적 한계 내에서 **최적입지 외에도 실제로 공장이 입지해 있는 것**을 설명할 수 있다는 점임. 이를 통해 비용이나 수요 한 가지에만 주목했던 **이전의 산업입지론들이 가진 한계를 극복**하려 했다고 평가됨. 결국 준최적입지론은 이론상의 최적 지점보다 현실의 다양한 공장 입지를 설명하는 데 강점이 있다는 점에서 의미가 큼.

핵심 개념 정리

준최적입지론

데이비드 스미스가 비용과 수요를 통합하여 제시한 이론. 이윤이 최대인 최적 지점이 아니더라도 이윤이 발생하는 곳이면 어디든 공장이 입지할 수 있다고 봄.

총비용

제품 생산 활동에서 발생하는 모든 비용(인건비, 운송비 등). 비용 최소 지점인 최적 입지에서 멀어질수록 증가함.

총수입

재화를 공급하여 생산자가 벌어들인 총액. 수요 최대 지점인 최적 입지에서 멀어질수록 감소함.

이윤의 공간적 한계

총수입이 총비용과 같아서 더 이상 이윤을 획득할 수 없는 지점들. 그 안쪽은 총수입이 총비용보다 커서 이윤이 발생하는 범위임.

공간적 한계의 변화 요인

경영자의 경영 수완(생산비 절감 시 한계 확대), 재정적 보조금(총비용 감소)·세금(총비용 증가), 동종 공장의 집적(공동 구입·판매로 총비용 절감).

의의

비용과 수요를 통합적으로 고려하고, 최적입지 외의 실제 공장 입지를 설명할 수 있어 이전 산업입지론의 한계를 극복하려 함.

한눈에 비교

구분	고전적 산업입지론	준최적입지론(스미스)
주목한 요인	비용이나 수요 중 특정 요인 한 가지(최소비용이론, 최대수요이론)	비용과 수요의 통합(총비용과 총수입의 관계)
입지 설명 방식	가장 효율적인 입지를 설명	이윤의 공간적 한계 안이라면 어디든 입지 가능
설명 가능한 입지	최적 입지	최적입지 외에 실제로 공장이 입지해 있는 것까지 설명
한계·의의	한 요소만으로 공장의 입지를 설명하는 데 한계가 있음	이전 산업입지론들이 가진 한계를 극복하려 했다는 데 의의

[24 ~ 26] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

대상을 있는 그대로 재현하는 데 중점을 두었던 과거의 작가들과 달리 현대의 많은 작가들은 자신이 인식하고 해석한 세계를 표현하는 것에 중점을 두었다. 그중, M.C. 에셔는 기하학적 표현을 활용하여 공간에 대한 자기만의 새로운 인식을 표현한 작가이다.

에셔는 먼저 '평면의 규칙적 분할'을 활용하여 2차원의 평면 구조를 표현하는 것에 관심을 가졌다. 우선 그는 새, 물고기 등 구체적이고 일상적인 사물들을 단순화하여 평면 구조를 표현하기 위한 기본 형태로 설정했다. 이것을 반복하여, 상하좌우로 평행 이동시키거나 한 지점을 축으로 다양한 각도로 회전시키기도 하고, 평행 이동한 후 거울에 비친 것처럼 반사시키기도 하면서 분할된 평면을 빈틈없이 채웠다. 또한 기본 형태를 점점 축소하거나 확대하는 과정을 반복하여 평면을 무한히 분할하는 듯한 효과를 주어 평면이 가진 무한성을 드러내고자 하였다.

이때 인접한 기본 형태들은 명도 대비*를 이루며 윤곽선을 공유하면서 반복된다. 일반적으로 인간이 사물의 형태를 인지하기 위해서는 해당 사물의 윤곽선을 기준으로 그 윤곽선의 밖을 배경으로 인식해야 한다. 예를 들어 에셔의 작품 ㉠ <대칭 105>에서는 평행 이동하는 형태들의 윤곽선을 기준으로 흰 말을 사물의 형태로 인지할 경우 다른 색의 말은 사물이 아닌 배경으로 인식되고, 반대로 다른 색의 말을 사물의 형태로 인지할 경우 흰 말은 배경으로 인식된다. 이를 통해 에셔는 어떠한 형태들이 배경이나 사물로 인식되는 것은 절대적으로 정해져 있는 것이 아니라, 관찰자의 선택에 의해 상대적으로 달라질 수 있음을 드러낸다. 이는 어떠한 형태도 배경 없이는 스스로 존재할 수 없다는 인식을 드러낸 것이기도 하다.



<대칭 105>

그리고 그는 평면 분할에서 나아가 3차원의 형태인 원통이나 원뿔, 구의 표면을 평면 분할 기법을 적용하여 분할하기도 하고, 이를 다시 평면으로 그려낸 작품을 만들기도 했다. 더 나아가 하나의 작품 안에서 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계를 드러내기도 했다. 이러한 작품에서는 2차원의 평면 분할에 활용된 기본 형태를 3차원의 실제 사물처럼 입체적으로 변형시켜 표현하고, 이를 다시 평면의 기본 형태로 바꾸는 과정을 통해 2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원을 드러내고자 하였다.

에셔의 작품에 사용된 평면의 규칙적 분할은 현재 다양한 제품의 디자인에 활용되고 있으며, 차원을 넘나들며 순환하는 환상적 공간 구성은 영화 및 광고 매체의 중요한 모티프로 응용되고 있다. 이러한 점에서 에셔의 작품 세계는 오늘날 다양한 분야에 영향을 끼쳤다고 할 수 있다.

* 명도 대비: 밝기가 다른 두 색이 서로의 영향을 받아서 밝은색은 더 밝게, 어두운색은 더 어둡게 보이는 현상.

24. 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 에셔는 대상을 있는 그대로 재현하기 위해 기하학적 표현을 활용하였다.

② 에셔는 평면 구조를 표현하기 위해 분할된 평면을 빈틈없이 채우는 방법을 활용하기도 했다.

③ 에셔는 기본 형태를 평행 이동한 후 거울에 반사시킨 것처럼 나타내는 방식을 사용하기도 했다.

④ 에셔는 평면 분할의 기법을 원통이나 원뿔 등의 3차원의 형태에 적용하기도 했다.

⑤ 에셔가 사용한 기법들은 오늘날의 제품 디자인에 영향을 미쳤다.

25. <보기>는 에셔의 작품과 이에 대한 작가의 말이다. 윗글을 바탕으로 <보기>를 감상한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >



- 작가의 말 -

"자신이 살아있는 생물이라는 점을 보여주고 싶어 하는 한 마리 도마뱀이 스케치북에서 빠져나와 삶을 시작합니다. 도마뱀은 두꺼운 책, 미끄러운 삼각자, 정십이면체 등을 거쳐 평면의 세상으로 다시 내려옵니다."

① 작품 속 스케치북에 표현된 도마뱀의 형태를 보니, 구체적인 사물을 단순화하여 기본 형태로 활용하고자 한 작가의 의도를 알 수 있군.

② 평면에 그려진 도마뱀이 실제 도마뱀처럼 입체적인 모습으로 변화하는 것을 보니, 새로운 차원을 드러내고자 한 작가의 의도를 알 수 있군.

③ 반복되는 도마뱀 형태들에 의해 작품 속 스케치북의 일부가 규칙적으로 분할된 것을 보니, 평면의 구조를 표현하려 한 작가의 의도를 알 수 있군.

④ 명도 대비를 이루는 도마뱀 형태들이 윤곽선을 공유하고 있는 것을 보니, 밝은색 도마뱀을 배경보다는 사물로 인식하게 하려는 작가의 의도를 알 수 있군.

⑤ 3차원의 형태로 표현되었던 도마뱀이 다시 2차원으로 돌아가는 것을 보니, 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계를 드러내고자 한 작가의 의도를 알 수 있군.

26. **<보기>를 참고하여 윗글에 제시된 ㉠에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?**

< 보 기 >

'프랙털 이론'이란 부분의 구조가 전체의 구조와 동일함을 연구 대상으로 삼은 이론이다. 예를 들어 번개는 언뜻 보면 그 형태가 불규칙해 보이지만, 일부분을 확대해서 보면 번개의 전체 모습과 뻗어 나간 가지들 하나하나의 모습이 서로 닮은 구조를 이루고 있다. 수학자들은 이것을 '프랙털 구조'라고 하며 하나의 모양이 무한히 반복되어 나타나는 '자기 복제'의 특징이 있다고 말한다.

① ㉠은 무한성을 지니고 있다는 점에서 '프랙털 구조'와 차이가 있군.

② ㉠은 기본 형태가 축소되고 확대되었다는 점에서 '프랙털 구조'와 차이가 있군.

③ ㉠은 기본 형태가 불규칙적으로 배열되었다는 점에서 '프랙털 구조'와 유사하군.

④ ㉠은 기본으로 삼은 어떤 형태가 반복되었다는 점에서 '프랙털 구조'와 유사하군.

⑤ ㉠은 작품 전체의 형태가 기본 형태와 닮았다는 점에서 '프랙털 구조'와 유사하군.

정답 24 ① 25 ④ 26 ④

24번 정답 ①

출제의도 · 글의 세부 내용 이해하기

1문단에서 '대상을 있는 그대로 재현하는 데 중점을 두었던 과거의 작가들과 달리'를 통해 에셔가 대상을 있는 그대로 재현하지 않았음을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

② 2문단에서 '평면 구조를 표현하기 위한'과 '분할된 평면을 빈틈없이 채웠다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '기본 형태로 설정했다'와 '평행 이동한 후 거울에 비친 것처럼 반사시키기도 하면서'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '평면 분할에서 나아가 3차원의 형태인 원통이나 원뿔, 구의 표면을 평면 분할 기법을 적용하여 분할하기도 하고'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 5문단에서 '에셔의 작품에 사용된 평면의 규칙적 분할은 현재 다양한 제품의 디자인에 활용되고 있으며'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

25번 정답 ④

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

3문단에서 '어떠한 형태들이 배경이나 사물로 인식되는 것은 절대적으로 정해져 있는 것이 아니라, 관찰자의 선택에 의해 상대적으로 달라질 수 있음을 드러낸다'를 통해 밝은색 도마뱀을 사물로 인식하게 하려는 것이 작가의 의도가 아님을 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 '구체적이고 일상적인 사물들을 단순화하여 평면 구조를 표현하기 위한 기본 형태로 설정했다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '2차원의 평면 분할에 활용된 기본 형태를 3차원의 실제 사물처럼 입체적으로 변형시켜 표현하고, 이를 다시 평면의 기본 형태로 바꾸는 과정을 통해 2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원을 드러내고자 하였다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 2문단에서 '에셔는 먼저 평면의 규칙적 분할을 활용하여 2차원의 평면 구조를 표현하는 것에 관심을 가졌다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '하나의 작품 안에서 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계를 드러내기도 했다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

26번 정답 ④

출제의도 · 핵심 개념 비교하기

㉠은 기본 형태인 말이 반복되고 있고, <보기>의 '프랙털 구조'에서는 하나의 모양이 무한히 반복되어 나타난다고 했으므로 적절하다.

① <보기>에서 '프랙털 구조'는 무한히 반복되어 나타나는 자기 복제의 특징이 있다고 하였으므로 적절하지 않다.

② ㉠은 기본 형태의 축소와 확대가 나타나지 않으므로 적절하지 않다.

③ ㉠은 같은 형태가 규칙적으로 배열되어 있으므로 적절하지 않다.

⑤ ㉠은 작품 전체의 형태가 기본 형태인 말과 유사하지 않으므로 적절하지 않다.

<출전> M.C. 에셔,「M.C. 에셔, 무한의 공간」

03 예술 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

M.C. 에셔의 기하학적 공간 표현

핵심 한 줄

현대 작가 M.C. 에셔는 기하학적 표현으로 공간에 대한 새로운 인식을 드러냈다. 평면의 규칙적 분할로 평면의 무한성과 사물·배경 인식의 상대성을 보여 주고, 평면과 공간을 넘나드는 순환 체계로 새로운 차원을 표현했으며, 그의 작품 세계는 오늘날 디자인과 영화·광고에 영향을 끼쳤다.

M.C. 에셔 # 평면의 규칙적 분할 # 기본 형태 # 명도 대비 # 사물과 배경 # 순환 체계

지문 요약

1문단 과거의 작가들은 **대상을 있는 그대로 재현**하는 데 중점을 두었음. 이와 달리 현대의 많은 작가들은 자신이 **인식하고 해석한 세계**를 표현하는 것에 중점을 둠. 그중 **M.C. 에셔**는 **기하학적 표현**을 활용하여 공간에 대한 자기만의 새로운 인식을 표현한 작가로 소개됨. 과거와 현대 작가의 차이를 대비하며 글 전체의 화제를 제시하는 도입 문단임.

2문단(1) 에셔는 먼저 **'평면의 규칙적 분할'**을 활용하여 2차원의 평면 구조를 표현하는 것에 관심을 가짐. 우선 새, 물고기 등 구체적이고 일상적인 사물들을 단순화하여 평면 구조를 표현하기 위한 **기본 형태**로 설정함. 이 기본 형태를 반복하여 상하좌우로 **평행 이동**시키거나, 한 지점을 축으로 다양한 각도로 **회전**시키거나, 평행 이동한 후 거울에 비친 것처럼 **반사**시키면서 분할된 평면을 빈틈없이 채움.

2문단(2) 또한 에셔는 기본 형태를 점점 **축소**하거나 **확대**하는 과정을 반복함. 이를 통해 평면을 무한히 분할하는 듯한 효과를 주어 평면이 가진 **무한성**을 드러내고자 함. 즉 평면의 규칙적 분할은 단순히 평면을 채우는 데 그치지 않고, 유한한 화면 안에서 **무한히 이어지는 공간**에 대한 에셔의 인식을 표현하는 수단이 됨.

3문단(1) 평면 분할에서 인접한 기본 형태들은 **명도 대비**를 이루며 **윤곽선을 공유**하면서 반복됨. 일반적으로 인간이 사물의 형태를 인지하려면 해당 사물의 윤곽선을 기준으로 그 윤곽선의 밖을 **배경**으로 인식해야 함. 작품 **<대칭 105>**에서 평행 이동하는 형태들의 윤곽선을 기준으로 흰 말을 사물의 형태로 인지하면 다른 색의 말은 배경으로 인식되고, 반대로 다른 색의 말을 사물로 인지하면 흰 말이 배경으로 인식됨.

3문단(2) 이를 통해 에셔는 어떠한 형태들이 배경이나 사물로 인식되는 것이 **절대적으로 정해져 있는 것이 아님**을 드러냄. 형태의 인식은 **관찰자의 선택**에 의해 **상대적**으로 달라질 수 있다는 것임. 아울러 이는 어떠한 형태도 **배경 없이는 스스로 존재할 수 없다**는 인식을 드러낸 것이기도 함. 사물과 배경이 서로에게 기대어 존재한다는 관계 인식이 핵심임.

4문단 에셔는 평면 분할에서 나아가 3차원의 형태인 **원통·원뿔·구**의 표면을 평면 분할 기법을 적용하여 분할하고, 이를 다시 평면으로 그려낸 작품도 만듦. 더 나아가 하나의 작품 안에서 **평면과 공간을 넘나드는 순환 체계**를 드러냄. 이러한 작품에서는 2차원의 평면 분할에 활용된 기본 형태를 3차원의 실제 사물처럼 **입체적으로 변형**시켜 표현하고, 이를 다시 평면의 기본 형태로 바꾸는 과정을 통해 2차원과 3차원을 넘나드는 **새로운 차원**을 드러내고자 함.

5문단 에셔의 작품에 사용된 **평면의 규칙적 분할**은 현재 다양한 **제품의 디자인**에 활용되고 있음. 또한 차원을 넘나들며 순환하는 **환상적 공간 구성**은 **영화 및 광고 매체**의 중요한 **모티프**로 응용되고 있음. 이러한 점에서 에셔의 작품 세계는 오늘날 **다양한 분야에 영향**을 끼쳤다고 평가하며 글을 마무리함.

핵심 개념 정리

평면의 규칙적 분할

단순화한 **기본 형태**를 **평행 이동·회전·반사**로 반복해 분할된 평면을 **빈틈없이** 채우는 방식임. 2차원 **평면 구조**를 표현하기 위한 기법임.

평면의 무한성

기본 형태를 점점 **축소**하거나 **확대**하는 과정을 반복하여 평면을 **무한히 분할**하는 듯한 효과를 줌. 이를 통해 평면이 가진 **무한성**을 드러냄.

명도 대비와 윤곽선 공유

인접한 기본 형태들이 **명도 대비**를 이루며 **윤곽선을 공유**함. 그래서 한쪽을 **사물**로 보면 다른 쪽은 **배경**이 됨.

사물과 배경의 상대성

형태가 사물이나 배경으로 인식되는 것은 **절대적**이지 않고 **관찰자의 선택**에 따라 **상대적**으로 달라짐. 어떠한 형태도 **배경 없이는** 스스로 존재할 수 없다는 인식을 드러냄.

평면과 공간의 순환 체계

2차원의 기본 형태를 3차원 사물처럼 **입체적으로 변형**한 뒤 다시 **평면의 기본 형태**로 바꿈. 이를 통해 **2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원**을 드러냄.

에셔의 영향

평면의 규칙적 분할은 **제품 디자인**에, 순환하는 **환상적 공간 구성**은 **영화·광고**의 **모티프**로 응용됨.

한눈에 비교

구분	평면의 규칙적 분할	평면과 공간의 순환 체계
차원	2차원 평면 구조 표현	2차원과 3차원을 넘나드는 새로운 차원
기본 형태 처리	단순화한 사물을 평행 이동·회전·반사, 축소·확대하며 반복	평면의 기본 형태를 입체적으로 변형한 뒤 다시 평면의 기본 형태로 바꿈
드러내려 한 것	평면의 무한성, 사물과 배경 인식의 상대성	평면과 공간을 넘나드는 순환
오늘날의 영향	다양한 제품의 디자인에 활용	영화 및 광고 매체의 중요한 모티프로 응용

[27 ~ 30] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리 몸에 상처가 났을 때 피가 멈춘 후에도 다친 부위가 빨갛게 부어오르고 열과 통증이 동반되기도 하며, 고름이 생기기도 하는데 이를 '염증 반응'이라고 한다. 우리 몸에서 염증 반응은 왜 일어나며 어떻게 진행되는 것일까?

염증 반응은 우리 몸에 침입한 바이러스나 박테리아 등의 병원체를 제거하여 병원체가 몸 전체로 퍼져나가는 것을 방지하고, 손상된 세포나 조직을 제거하여 수리를 시작하기 위한 면역 반응의 하나이다. 면역 반응에서는 병원체에 대항하여 신체를 보호하는 역할을 하는 혈액 속 백혈구가 주로 관여하게 되는데 염증 반응도 예외는 아니다. 그러나 체내로 들어오는 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리 염증 반응은 병원체의 종류를 가리지 않고 나타난다는 특징이 있다.

그렇다면 염증 반응은 어떻게 일어날까? 가령 뾰족한 핀으로 찢긴 피부에 병원체가 침입해 감염을 일으키는 상태가 되면, 병원체들은 우리 몸의 여러 조직에 상주하고 있는, 세포 섭취 능력을 가진 '대식 세포'에 의해 포식되어 파괴되기 시작한다. 대식 세포 표면에는 병원체의 고유한 특징을 인식하는 수용체가 있어서 이것이 병원체 표면의 특징적인 분자들을 인식해 병원체와 결합하면 대식 세포가 활성화되어 병원체를 삼키게 되는 것이다. 이러한 반응과 더불어 피부나 내장 기관을 둘러싸고 있는 조직의 일부에 분포하는 '비만 세포'가 화학 물질인 히스타민을 분비한다. 분비된 히스타민은 화학적 경보 신호로 작용하여, 더 많은 백혈구가 감염 부위로 올 수 있도록 혈관을 확장시킨다. 혈관이 확장되면 혈관 벽을 싸고 있는 내피세포들의 사이가 벌어져 혈장 단백질, 백혈구 등의 혈액 성분들이 혈관에서 쉽게 빠져나올 수 있게 된다.

이때 백혈구의 일종인 단핵구가 혈관 벽을 통과하여 병원체가 있는 감염 부위로 들어오게 된다. 혈관 속에 있을 때 세포 섭취 능력이 없던 단핵구는 혈관 벽을 통과한 후 대식 세포로 분화*하여 병원체를 포식하게 된다. 이러한 대식 세포는 사이토카인과 케모카인이라는 단백질을 분비해 병원체를 제거할 다른 방어 체제를 유도한다. 사이토카인은 혈관 내피세포에 작용하여 혈관을 확장시키고, 또 다른 백혈구의 일종인 호중구가 혈관 벽에 잘 달라붙을 수 있게 한다. 그리고 케모카인은 혈관 벽에 붙은 호중구가 혈관 벽 내피세포 사이로 빠져나와 감염 부위로 이동할 수 있도록 유도하는 역할을 한다. 감염 부위로 이동한 호중구는 대식 세포와 같은 방법으로 병원체를 삼킨다.

한편 세포들이 병원체를 포식하여 파괴하는 과정에서 병원체와 함께 죽는 경우도 있는데, 이렇게 죽거나 죽어 가는 세포나 병원체 등은 고름의 주성분이 된다. 고름은 대식 세포에 의해 점차적으로 제거되기도 하고 압력에 의해 밖으로 나오기도 한다. 또한 히스타민에 의해 혈관이 확장되면서 상처 부위가 혈장으로 채워지기 때문에 빨갛게 부어오르고, 상처 부위가 부어올라 신경을 물리적으로 누르면 통증이 나타나기도 한다.

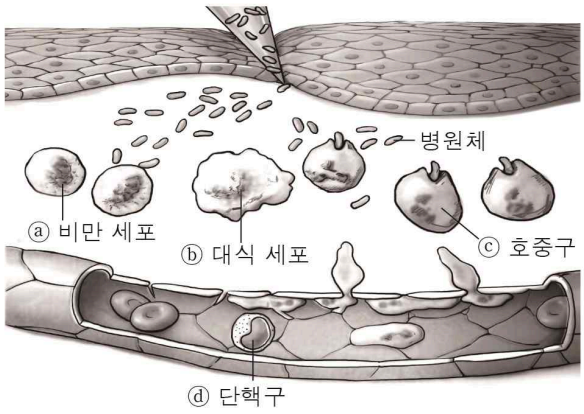
* 분화: 생물체나 세포의 구조와 기능 따위가 특수화되는 현상.

27. 윗글을 통해 답을 찾을 수 <u>없는</u> 질문은?

① 대식 세포 표면의 수용체는 어떤 역할을 하는가?
② 상처 부위에서 통증이 나타나는 이유는 무엇인가?
③ 염증 반응에 관여하는 백혈구에는 어떤 것들이 있는가?
④ 병원체는 우리 몸에서 어떤 과정으로 퍼져 나가는가?
⑤ 다른 면역 반응과 구분되는 염증 반응의 특징은 무엇인가?

28. <보기>는 감염 부위의 일부를 그림으로 나타낸 것이다. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >



① ⓐ가 히스타민을 분비하면 ⓓ가 감염 부위로 이동할 수 있을 것이다.
② ⓒ가 혈관을 빠져나와 감염 부위로 이동했다면 특정 단백질이 관여했다고 할 수 있을 것이다.
③ ⓒ가 케모카인을 분비하면 ⓐ가 혈관 확장을 도와 혈액 성분들이 혈관 밖으로 빠져나갈 수 있을 것이다.
④ ⓒ가 병원체를 파괴하고 자신도 죽게 된다면 ⓑ에 의해 제거될 수 있을 것이다.
⑤ ⓓ가 분화하여 ⓑ가 되면 다른 방어 체제를 유도할 수 있을 것이다.

29. 윗글을 읽은 학생이 <보기>에 대해 보인 반응으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

우리 몸의 염증 반응은 정상적인 치유 과정의 일부이지만 과도하거나 지속적으로 일어나게 되면, 결국 질병으로 이어진다. 이를 치료하기 위한 다양한 방법 중 하나는 확장된 혈관을 '약물'을 통해 수축시켜 과도한 염증 반응을 가라앉히는 것이다.

① '약물'을 사용하기 전에는 혈액 속의 호중구가 혈관 벽에 달라붙지 않아 염증 반응이 과도하게 일어났겠군.
② '약물'을 사용하기 전에는 혈액 속의 단핵구가 혈관 벽을 통과할 수 없어 염증 반응이 지속적으로 일어났겠군.
③ '약물'을 사용한 후에는 이전보다 염증 반응에 관여하는 백혈구가 감염 부위로 더 많이 이동하겠군.
④ '약물'을 사용한 후에는 이전보다 혈관의 내피세포들의 사이가 더욱 벌어지게 되어 염증 반응이 진정되겠군.
⑤ '약물'을 사용한 후에는 히스타민이나 사이토카인의 작용이 이전보다 원활하지 않게 되어 염증 반응이 진정되겠군.

30. <보기>는 윗글을 읽고 학생이 정리한 메모의 일부이다. Ⓐ와 Ⓑ에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

상처 부위에 염증 반응이 일어날 때 빨갛게 부어오르게 되는 것은 상처 부위가 <u>　Ⓐ　</u>(으)로 채워지기 때문이다. 그리고 염증 반응으로 인해 생성된 고름은 세포나 <u>　Ⓑ　</u>들이 죽어서 생긴 것이라고 할 수 있다.

	Ⓐ	Ⓑ
①	수용체	혈장
②	혈장	병원체
③	수용체	병원체
④	병원체	수용체
⑤	병원체	혈장

정답 27 ④ 28 ③ 29 ⑤ 30 ②

27번 정답 ④

출제의도 · 글의 내용 파악하기

병원체가 우리 몸에서 어떤 과정으로 퍼져 나가는지에 대해 언급하고 있지 않으므로 적절하지 않다.

① 3문단에서 '대식 세포 표면에는 병원체의 고유한 특징을 인식하는 수용체가 있어서 이것이 병원체 표면의 특징적인 분자들을 인식해'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 5문단에서 '상처 부위가 부어올라 신경을 물리적으로 누르면 통증이 나타나기도 한다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 4문단에서 '백혈구의 일종인 단핵구'와 '또 다른 백혈구의 일종인 호중구' 등을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 2문단에서 '체내로 들어오는 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리 염증 반응은 병원체의 종류를 가리지 않고 나타난다는 특징이 있다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

28번 정답 ③

출제의도 · 글의 세부 정보 파악하기

4문단의 내용으로 보아 케모카인을 분비하는 것은 호중구가 아니라 대식 세포이므로 적절하지 않다.

① 3문단과 4문단의 내용으로 보아 비만 세포가 히스타민을 분비하면 단핵구가 혈관 벽을 통과하여 병원체가 있는 감염 부위로 들어오게 된다는 것을 알 수 있으므로 적절하다.

② 4문단에서 '대식 세포는 사이토카인과 케모카인이라는 단백질을 분비해 병원체를 제거할 다른 방어 체제를 유도한다'와 '사이토카인은 혈관 내피세포에 작용하여 혈관을 확장시키고'와 '케모카인은 혈관 벽에 붙은 호중구가 혈관 벽 내피세포 사이로 빠져나와 감염 부위로 이동할 수 있도록 유도하는 역할을 한다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '감염 부위로 이동한 호중구는 대식 세포와 같은 방법으로 병원체를 삼킨다'와 5문단에서 '세포들이 병원체를 포식하여 파괴하는 과정에서 병원체와 함께 죽는 경우도 있는데 이렇게 죽거나 죽어 가는 세포나 병원체 등은 고름의 주성분이 된다. 고름은 대식 세포에 의해 점차적으로 제거되기도 하고'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 4문단에서 '단핵구는 혈관 벽을 통과한 후 대식 세포로 분화하여'와 '병원체를 제거할 다른 방어 체제를 유도한다'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

29번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

약물을 사용한 후에는 과도한 염증 반응이 가라앉았으므로 염증 반응 과정에서 히스타민이나 사이토카인의 작용이 원활하지 않게 되기 때문에 적절하다.

① 약물을 사용하기 전에는 과도한 염증 반응이 일어나고 있으므로 염증 반응 과정으로서 호중구가 혈관 벽에 달라붙는 일이 많이 일어나기 때문에 적절하지 않다.

② 약물을 사용하기 전에는 과도한 염증 반응이 일어나고 있으므로 염증 반응 과정에서 단핵구가 혈관 벽을 통과하는 일이 많이 일어나기 때문에 적절하지 않다.

③ 약물을 사용한 후에는 과도한 염증 반응이 가라앉았으므로 염증 반응 과정에서 백혈구가 감염 부위로 이동하는 일은 줄어들기 때문에 적절하지 않다.

④ 약물을 사용한 후에는 과도한 염증 반응이 가라앉았으므로 염증 반응 과정에서 혈관의 내피세포들 사이가 축소되기 때문에 적절하지 않다.

30번 **정답 ②** 출제의도 · 글의 핵심 정보 정리하기

5문단에서 '죽거나 죽어 가는 세포나 병원체 등은 고름의 주성분이 된다'와 '혈관이 확장되면서 상처 부위가 혈장으로 채워지기 때문에 빨갛게 부어오르고'를 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

<출전> 디 언그로브 실버톤,「인체생리학」

04 과학 2016학년도 11월 고1 전국연합학력평가

염증 반응의 원리와 진행 과정

핵심 한 줄

염증 반응은 병원체의 종류를 가리지 않고 나타나는 면역 반응으로, 병원체를 제거하고 손상된 조직의 수리를 시작하기 위해 일어남. 대식 세포·비만 세포·단핵구·호중구가 히스타민·사이토카인·케모카인을 매개로 단계적으로 작용하며, 그 과정에서 고름·부어오름·통증 같은 증상이 나타남.

염증 반응 # 대식 세포 # 비만 세포·히스타민 # 단핵구 # 사이토카인·케모카인 # 호중구 # 고름

지문 요약

1문단

상처 부위가 피가 멈춘 후에도 **빨갛게 부어오르고** 열과 **통증**이 동반되며 **고름**이 생기기도 하는 현상을 **'염증 반응'**이라 함. 염증 반응이 왜 일어나며 어떻게 진행되는지 질문을 던져 글의 화제를 제시함. 이후 문단에서 이 질문에 답하며 염증 반응의 **목적**과 **진행 과정**, 증상의 원인을 차례로 설명하는 구조임.

2문단

염증 반응은 침입한 바이러스·박테리아 등 **병원체를 제거**해 몸 전체로 퍼지는 것을 막고, 손상된 세포나 조직을 제거해 **수리를 시작**하기 위한 **면역 반응**의 하나임. 면역 반응에는 신체를 보호하는 혈액 속 **백혈구**가 주로 관여하며 염증 반응도 마찬가지임. 다만 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리, 염증 반응은 **병원체의 종류를 가리지 않고** 나타난다는 특징이 있음. 즉 염증 반응은 병원체를 가려 대응하는 방식이 아니라, 침입한 병원체 전반에 대해 일어나는 방어 반응이라는 점이 핵심임.

3문단

핀에 찢긴 피부에 병원체가 침입해 감염이 일어나면, 여러 조직에 상주하며 세포 섭취 능력을 가진 **대식 세포**가 병원체를 포식·파괴하기 시작함. 대식 세포 표면의 **수용체**가 병원체 표면의 특징적인 분자들을 인식해 결합하면, 대식 세포가 활성화되어 병원체를 삼킴. 이와 더불어 피부나 내장 기관을 둘러싼 조직 일부에 분포하는 **비만 세포**가 **히스타민**을 분비함. 히스타민은 화학적 경보 신호로 작용해 더 많은 백혈구가 오도록 **혈관을 확장**시킴. 혈관이 확장되면 혈관 벽 **내피세포들의 사이가 벌어져** 혈장 단백질·백혈구 등 혈액 성분이 혈관에서 쉽게 빠져나옴. 결국 대식 세포의 포식과 비만 세포의 히스타민 분비가 염증 반응의 **첫 단계**로 함께 일어나며, 이후 백혈구가 감염 부위로 모여들 길을 열어 주는 셈임.

4문단

백혈구의 일종인 **단핵구**가 혈관 벽을 통과해 감염 부위로 들어옴. 혈관 속에서는 세포 섭취 능력이 없던 단핵구가 혈관 벽 통과 후 **대식 세포로 분화**하여 병원체를 포식함. 이 대식 세포는 **사이토카인**과 **케모카인**이라는 단백질을 분비해 다른 방어 체제를 유도함. 사이토카인은 혈관 내피세포에 작용해 혈관을 확장시키고, 또 다른 백혈구인 **호중구**가 혈관 벽에 잘 달라붙게 함. 케모카인은 혈관 벽에 붙은 호중구가 내피세포 사이로 빠져나와 감염 부위로 **이동하도록 유도**함. 감염 부위로 이동한 호중구는 대식 세포와 같은 방법으로 병원체를 삼킴. 이처럼 대식 세포가 분비한 단백질이 호중구의 부착과 이동을 단계적으로 이끌어 방어 체제가 확대됨.

5문단

세포들이 병원체를 포식·파괴하는 과정에서 병원체와 함께 죽기도 하는데, 이렇게 **죽거나 죽어 가는 세포나 병원체** 등이 **고름의 주성분**이 됨. 고름은 **대식 세포에 의해 점차 제거**되거나 **압력**에 의해 밖으로 나옴. 또한 히스타민으로 혈관이 확장되면서 상처 부위가 **혈장으로 채워져** 빨갛게 부어오르고, 부어오른 부위가 **신경을 물리적으로 누르면 통증**이 나타남. 이로써 1문단에서 제시한 염증 반응의 증상(부어오름·통증·고름)이 생기는 원인이 설명됨.

핵심 개념 정리

염증 반응의 특징

병원체 제거와 손상 조직 수리를 위한 **면역 반응**의 하나로, 특정 병원체를 표적으로 하는 다른 면역 반응과 달리 **병원체의 종류를 가리지 않고** 나타남.

대식 세포

여러 조직에 상주하며 표면의 **수용체**로 병원체 분자를 인식·결합해 **포식**함. 사이토카인·케모카인을 분비해 다른 방어 체제를 유도하고 **고름을 점차 제거**함.

비만 세포와 히스타민

비만 세포가 분비한 **히스타민**은 화학적 경보 신호로 **혈관을 확장**시켜 내피세포 사이를 벌리고 혈액 성분이 혈관 밖으로 쉽게 빠져나오게 함.

단핵구의 분화

혈관 속에서는 세포 섭취 능력이 없던 **단핵구**가 혈관 벽을 통과한 뒤 **대식 세포로 분화**하여 병원체를 포식함.

사이토카인과 케모카인

대식 세포가 분비하는 단백질임. **사이토카인**은 혈관 확장과 **호중구의 혈관 벽 부착**을, **케모카인**은 호중구가 내피세포 사이로 빠져나와 **감염 부위로 이동**하도록 유도함.

증상의 원인

고름은 죽거나 죽어 가는 세포·병원체가 주성분이고, **부어오름**은 상처 부위가 **혈장**으로 채워지기 때문이며, **통증**은 부어오른 부위가 신경을 누르기 때문임.

한눈에 비교

구분	대식 세포	비만 세포	단핵구	호중구
위치·분포	몸의 여러 조직에 상주	피부·내장 기관을 둘러싼 조직 일부에 분포	혈관 속(백혈구의 일종)	혈관 속(백혈구의 일종)
세포 섭취 능력	있음(수용체로 병원체 인식 후 삼킴)	지문에 언급 없음	혈관 속에서는 없음	감염 부위에서 대식 세포와 같은 방법으로 삼킴
분비 물질	사이토카인·케모카인	히스타민	—	—
주요 역할	병원체 포식, 다른 방어 체제 유도, 고름 제거	화학적 경보 신호로 혈관 확장	혈관 벽 통과 후 대식 세포로 분화	혈관 벽에 붙은 뒤 감염 부위로 이동해 병원체 포식